НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”

Системи штучного інтелекту

Штучний інтелект

Будь-яка техніка, яка дозволяє комп’ютерам імітувати поведінку людини



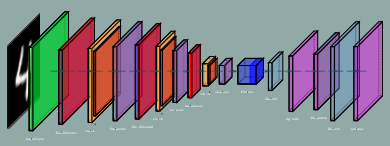
Машинне навчання

Можливість комп’ютера учитися не будучи явно запрограмованим



Глибинне навчання

Пошук шаблону в даних за допомогою нейронних мереж



ПР 4: Розпізнавання жестів

“Якщо хочеш, щоб у тебе було достатньо вільного часу, щодня читай... Не шкодуй часу на те, щоб глибоко осмислити сутність фактів, явищ, закономірностей, з якими маєш справу”

– Василь Сухомлинський

Вступ

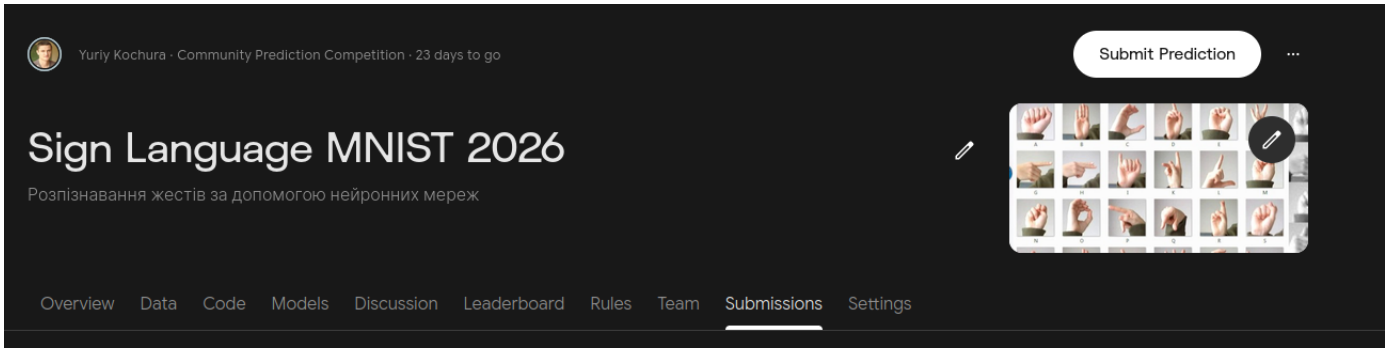
Необхідно спроєктувати та навчити нейронну мережу для розпізнавання жестів на основі набору даних літер американської жестової мови (American Sign Language, ASL). Задача є багатокласовою класифікацією із 24 класами, що відповідають літерам латинського алфавіту, за винятком J та Z, жести яких передбачають рух і не можуть бути відображені статичним зображенням.

Формат набору даних відповідає класичному MNIST: кожен навчальний і тестовий приклад є зображенням у градаціях сірого розміром 28×28 пікселів із відповідною міткою класу $y \in \{0, 1, \ldots, 25\}$, яка однозначно відповідає літері алфавіту A–Z. Приклади для $9 = \text{J}$ та $25 = \text{Z}$ у наборі відсутні.

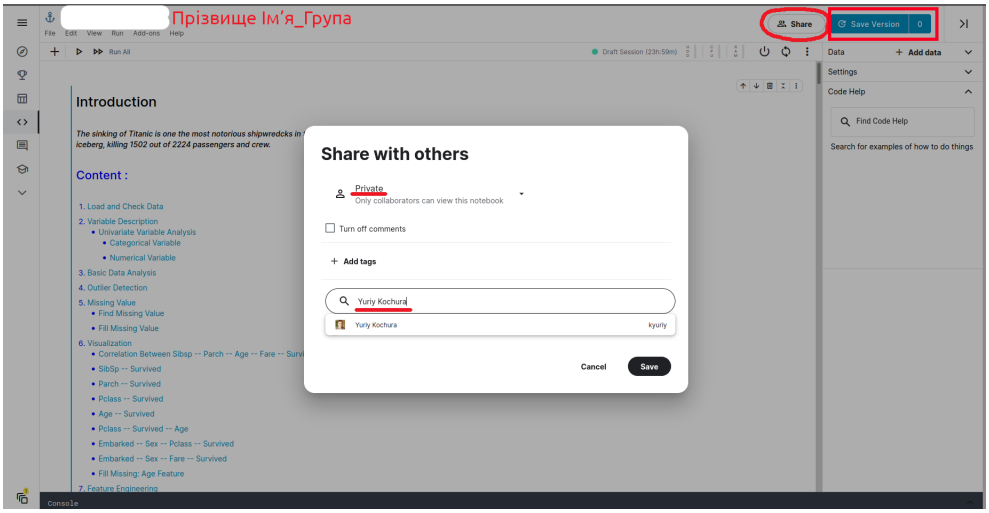
Опис завдання

Важливо! Обмежень на вибір методів та підходів для вирішення цього завдання немає. Експериментуйте з даними, тестуйте різні архітектури нейронних мереж та спробуйте знайти найефективніше рішення.

1. Для виконання цього завдання Вам знадобиться акаунт kaggle (створіть або використовуйте уже існуючий).
2. Перейдіть за наступним посиланням, ознайомтесь та прийміть умови завдання: https://www.kaggle.com/competitions/sign-language-mnist-2026
3. Необхідно навчити модель, яка забезпечує коректну класифікацію жестів із тестової вибірки (`test.csv`).
4. Отриманий Вами прогноз на тестовій вибірці слід сабмітити на сайт завдання: вкладка `Submit Predictions`.



5. Підтвердіть свій результат. Збережіть версію свого блокноту `Save Version` та надайте приватно доступ для `Yuriy Kochura`. Дивіться рисунок нижче:



6. Деякі приклади вирішення завдання можна знайти [ТУТ].

Оцінювання

Максимальна оцінка за виконання завдання – 10 балів.

- 20% – підтвердили свій результат
- 30% – продуктивність на Kaggle. Максимальний бал, якщо фінальна точність на приватній частині тестової вибірки > 0.9939.
- 50% - звіт. У звіті подаєте детальний опис набору даних, описуєте процес налаштування моделі та підготовку даних до навчання, результати експериментів, висновки. Очікується досить формальний звіт, написаний в LaTeX. Якщо не бажаєте установлювати додаткове програмне забезпечення – можете скористатися для підготовки звіту цим онлайн-ресурсом: www.overleaf.com. Шаблон за яким потрібно підготувати звіт можна знайти ТУТ.

Здача

Архів `Прізвище Ім'я_Група.zip` відправляйте на перевірку СЮДИ:

https://cloud.comsys.kpi.ua/s/HQbxKArGXmc9tt9

У архів повинні бути включені:

– детально прокоментований скрипт отриманої моделі: `Прізвище Ім'я_Група.ipynb`

– Ваш звіт (.pdf файл) та решта файлів LaTeX, використані для підготовки звіту.

Дедлайн: 20 листопада 2026 року о 23:59